CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C6
DOSAGES : SOLUTIONS COMMERCIALES, MÉLANGES ET DOSAGES INDIRECTS

Correction de l'exercice 1 : Soude et chlorure de sodium

1) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$; $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$.
2) $n(OH^-) = 0{,}02 \times 0{,}050 = 10^{-3}$ mol : $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ **mol/L**. $n(AgCl) = 0{,}287/143{,}5 = 2 \times 10^{-3}$ mol dans 50 mL de S' ; dans les 70 mL de S' : $2{,}8 \times 10^{-3}$ mol, venant des 20 mL de S : $C_2 = 0{,}14$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 2 : Acide chlorhydrique et chlorure de sodium

1) a) Les ions **Cl^-** : $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$; $n = 0{,}061/143{,}5 = 4{,}25 \times 10^{-4}$ mol ; $[Cl^-] = 8{,}5 \times 10^{-2}$ **mol/L**. b) Le précipité noircit (décomposition photochimique : formation d'argent).

2) Incolore → rose. Ions **H_3O^+** : $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$; $[H_3O^+] = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 18{,}8}{20} = 4{,}7 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

3) $[OH^-] = 2{,}1 \times 10^{-13}$ mol/L ; $[Na^+] = [Cl^-] - [H_3O^+] = 3{,}8 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 3 : Soude concentrée et acide sulfurique

1) Pour 1 L : $m = 1000\rho \times 0{,}167$ g ; $C_B = \dfrac{167\rho}{40}$; $C_B = 5{,}0$ **mol/L**.
2) Dilution par 50 : $V_f = 500$ mL ; **490 mL d'eau**.
3) a) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$; à l'équivalence les réactifs sont en proportions stœchiométriques : $n(OH^-) = n(H_3O^+) = 2n(H_2SO_4)$; **pH = 7**. b) $C_A = \dfrac{0{,}1 \times 20}{2 \times 10} =$ **0,10 mol/L**. Dans 30 mL : $[Na^+] = 6{,}7 \times 10^{-2}$; $[SO_4^{2-}] = 3{,}3 \times 10^{-2}$; $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol/L.

Correction de l'exercice 4 : Le Destop

1) $C_B = \dfrac{1230 \times 0{,}29}{40} =$ **8,9 mol/L**.
2) $n(OH^-) = 0{,}178$ mol ; $V_A = \dfrac{0{,}178}{2 \times 0{,}05} =$ **1,78 L** : beaucoup trop.
3) Diluer 100 fois : 10 mL de Destop (pipette jaugée) dans une fiole de 1000 mL ; doser 20 mL de la solution diluée : $V_A \approx 17{,}8$ mL. Précautions : gants, lunettes, ne jamais pipeter à la bouche, verser le Destop dans l'eau.
4) $n(OH^-) = 1{,}78 \times 10^{-3}$; $n(H_3O^+) = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol. Dans 35 mL : $[OH^-] = 8{,}1 \times 10^{-3}$; $[Na^+] = 5{,}1 \times 10^{-2}$; $[SO_4^{2-}] = 2{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L ; **pH** = 11,9.

Correction de l'exercice 5 : Dosage indirect de l'aspirine

1) Réaction acide-base (fonction acide) et saponification (fonction ester) : **2 ions OH^-** par molécule.
2) a) $n_0 = 10^{-2}$ mol ; dans 10 mL de S : $0{,}02 \times 0{,}010 = 2 \times 10^{-4}$ mol, soit 4×10^{-3} mol dans 200 mL.
b) $n_{cons} = 6 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\text{aspirine}) = 3 \times 10^{-3}$ mol ; $m =$ **0,54 g** : valeur proche de 500 mg (écart de 8 %), l'indication est à peu près exacte.

Correction de l'exercice 6 : **Dosage gravimétrique d'un acide chlorhydrique**

1) $n = 0{,}35875/143{,}5 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ **mol** dans 50 mL ; dans 5 L : **0,25 mol**.
2) $C_A = 0{,}25/5 = 0{,}05$ mol/L ; **pH** $= 1{,}3$.
3) $V = \dfrac{0{,}05 \times 20}{0{,}1} =$ **10 mL**.

Correction de l'exercice 7 : **Acide chlorhydrique et chlorure de calcium**

1) $n = 4/111 = 3{,}6 \times 10^{-2}$ mol ; $[Ca^{2+}] = 7{,}2 \times 10^{-2}$; $[Cl^-] = 0{,}144$ mol/L ; solution **neutre** (pH 7).
2) Dans 500 cm^3 : $[H_3O^+] = 6{,}3 \times 10^{-3}$ (**pH** $= 2{,}2$) ; $[Ca^{2+}] = 5{,}8 \times 10^{-2}$; $[Cl^-] = 0{,}122$ mol/L. $6{,}3 \times 10^{-3} + 2 \times 5{,}8 \times 10^{-2} \approx 0{,}122$: vérifiée.
3) $n(Cl^-) = 6{,}1 \times 10^{-3}$ mol ; $m = 0{,}87$ **g**.

Correction de l'exercice 8 : **L'esprit de sel**

1) Prélever 10 mL à la pipette jaugée, verser dans une fiole jaugée de 1000 mL, compléter et homogénéiser (port de gants et lunettes).
2) $C = \dfrac{0{,}10 \times 10{,}6}{10{,}0} =$ **0,106 mol/L** ; esprit de sel : **10,6 mol/L**.
3) Pour 1 L : $m(HCl) = 10{,}6 \times 36{,}5 = 387$ g ; masse de solution 1160 g : **33 %**.

Correction de l'exercice 9 : **Dosage en retour d'un anti-acide**

1) $Mg(OH)_2 + 2\,H_3O^+ \longrightarrow Mg^{2+} + 4\,H_2O$.
2) $n_0 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; excès $= 0{,}10 \times 12{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol.
3) $n(H_3O^+)_{cons} = 8{,}8 \times 10^{-3}$ mol ; $n(Mg(OH)_2) = 4{,}4 \times 10^{-3}$ mol ; $m = 4{,}4 \times 10^{-3} \times 58{,}3 =$ **0,26 g**.
4) $Mg(OH)_2$ est peu soluble : la réaction directe est lente et l'équivalence difficile à repérer.

Correction de l'exercice 10 : **Un mélange de deux acides forts**

1) $n(H_3O^+) = (C_1 + 2C_2) \times V = 0{,}10 \times 15 \times 10^{-3} = 1{,}5 \times 10^{-3}$ mol, d'où $C_1 + 2C_2 = 0{,}15$ mol/L.
2) $Ba^{2+} + {SO_4}^{2-} \longrightarrow BaSO_4$; $n = 0{,}1167/233{,}3 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $C_2 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
3) $C_1 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 0{,}15$ mol/L ; **pH** $= 0{,}82$.

Correction de l'exercice 11 : **Montrer qu'un acide est fort, puis précipiter les ions chlorure**

1) $-\log C$: 1,30 ; 1,40 ; 1,52 ; 1,70 : on retrouve les pH mesurés, $[H_3O^+] = C$: l'acide est **fort**.
2) $[H_3O^+] = [Cl^-] = 5 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 2 \times 10^{-13}$ **mol/L**.
3) Avec le nitrate d'argent, on obtient un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière : présence d'ions Cl^-.
4) a) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$. b) $n(Cl^-) = 0{,}3 \times 5 \times 10^{-2} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol $= n(Ag^+)$; $m = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 143{,}5 =$ **2,15 g**. c) Les ions H_3O^+ ne réagissent pas : $[H_3O^+] = 1{,}5 \times 10^{-2}/0{,}5 = 3 \times 10^{-2}$ mol/L, **pH = 1,5**.

Correction de l'exercice 12 : **Vérifier l'étiquette d'un acide chlorhydrique commercial (Bac C Bénin 2002)**

1) a) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$. b) $C_b = 10^{11{,}7-14} = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L**.
d) **E (10 mL ; 7)**. $C_1 = \dfrac{C_b V_b}{V_{aE}} = \dfrac{5 \times 10^{-3} \times 40}{10} = 2 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_0 = 500 C_1 =$ **10 mol/L**. D'après l'étiquette : $C = \dfrac{1100 \times 0{,}166}{36{,}5} = 5{,}0$ mol/L. Les deux valeurs ne concordent pas : avec les données de l'énoncé, **les indications ne sont pas vérifiées**.
2) a) **NaCl**, chlorure de sodium. b) $n = C_b V_b = 2 \times 10^{-4}$ mol ; $m = 2 \times 10^{-4} \times 58{,}5 =$ **11,7 mg**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 13 : **Acide nitrique commercial et bases fortes (Bac blanc Lycée Municipal 1 Attécoubé 2013)**

1) 1.1) $C_0 = \dfrac{1420 \times 0{,}62}{63} =$ **14 mol/L**. 1.2.1) Une **dilution**. 1.2.2) $V_0 = \dfrac{0{,}14 \times 500}{14} =$ **5 mL**. 1.2.3) Pipette jaugée de 5 mL et fiole jaugée de 500 mL.

1.3) $V_f = \dfrac{0{,}14 \times 20}{7 \times 10^{-2}} = 40$ mL : $V_e = 20$ **mL**.

2) 2.1) $KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$; $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$. 2.2) $C_1 = 10^{12{,}2-14} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $C_2 = 10^{11{,}7-14} = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

2.3) $m_1 = 1{,}58 \times 10^{-2} \times 56 =$ **0,89 g** ; $m_2 = 5 \times 10^{-3} \times 40 =$ **0,20 g**.

2.4) $[OH^-] = \dfrac{1{,}58 \times 10^{-2} \times 50 + 5 \times 10^{-3} \times 100}{150} = 8{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; **pH = 11,9**.

Correction de l'exercice 14 : **Identifier un monoacide fort par des mesures de pH**

1) $C = \dfrac{m}{MV}$ et $\text{pH} = -\log C$: $\text{pH} = \log(MV) - \log m$.

2) Droite de pente -1 : $b = -1$; $a = 1{,}8$ (par exemple $3{,}3 + \log 0{,}032 = 1{,}8$).

3) $a = \log(MV)$ avec $V = 1$ L : $M = 10^{1{,}8} =$ **63 g/mol** : **acide nitrique HNO_3**.

4) a) $\dfrac{10^{-2{,}1} \times 20 + 10^{-3} V_2}{20 + V_2} = 10^{-2{,}5}$: $0{,}1589 + 10^{-3} V_2 = 0{,}0632 + 3{,}16 \times 10^{-3} V_2$, $V_2 \approx 44$ **mL**.

b) $n(H_3O^+) = 3{,}16 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3} = 3{,}16 \times 10^{-5}$ mol ; $V_{bE} = 0{,}63$ **mL**. Courbe croissante : pH initial 2,5, saut de pH autour de 0,63 mL avec $\text{pH}_E = 7$, puis le pH tend vers 12,7.

LN_EDUCATION